

НЕЙРОТУННЕЛЬ «ТУННЕЛЬ СОСТОЯНИЙ» / NEUROTUNNEL: THE STATE TUNNEL

Заявка на участие в акселераторе #Нейрофест2026

НАПРАВЛЕНИЕ / НОМИНАЦИЯ

Пространственные и предметные индустрии (Пространственные решения, арт-инсталляции, средовой дизайн)

1. КАКУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШАЕТ ПРОЕКТ?

Современный житель мегаполиса находится в состоянии хронического информационного перегруза и стресса. Приходя в культурные пространства (музеи, театры, галереи), человек приносит этот ментальный шум с собой. Его восприятие заблокировано, он не готов к глубокому эмоциональному контакту с искусством. Большинство существующих арт-объектов предлагают статичный или усредненный опыт для всей массы посетителей, не адаптируясь под психоэмоциональное состояние конкретного зрителя.

2. СУТЬ РЕШЕНИЯ И КОНЦЕПЦИЯ

«Нейротуннель» спроектирован в новой концепции Эмотех (Emotech / Emotional Tech), направленной на создание эмоционально отзывчивых терапевтических сред. Проект представляет собой физический шлюз-фильтр в виде цилиндрического коридора или прямоугольной призмы с бесшовными LED-экранами на стыках. Проходя сквозь него, посетитель бесконтактно сканируется встроенными сенсорами. Система определяет уровень стресса, усталости или хаоса и перестраивает под него световое поле, направленный звук (бинауральные ритмы) и генеративную графику.

Человек проходит через иммерсивный сценарий жизненного цикла (от «рождения», через накопление опыта к «символической смерти» — очищению белым светом, и психоэмоциональному катарсису/возрождению в зале адаптации).

3. УНИКАЛЬНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НОВИЗНА (УТП)

3.1. Абсолютная бесконтактность

Никаких датчиков на теле. Пульс и частота дыхания считываются ИК- и RGB-камерами по микро-колебаниям цвета кожи лица (rPPG), мимический тонус — алгоритмами Face Mesh, траектория движения — датчиками LiDAR.

3.2. Акустический барьер

Направленные звуковые прожекторы Audio Spotlight (угол направленности 3-5°) полностью изолируют человека от внешнего шума улицы или холла, создавая индивидуальную звуковую зону для каждого посетителя.

3.3. Социальная синестезия (Индивидуальные ауры в толпе)

При групповом проходе туннель не создает какофонии. Он проецирует индивидуальные световые кольца («ауры») вокруг каждого пешехода. При сближении людей цвета их аур плавно смешиваются (legr-эффект), создавая гармонизирующий визуальный диалог.

3.4. Абсолютная конфиденциальность (Privacy by Design)

Все биометрические показатели обрабатываются исключительно в оперативной памяти «на лету» без сохранения на диски или отправки в облачные сервисы, полностью отвечая требованиям о защите персональных данных.

3.5. Визионерское масштабирование

Концепция масштабируется от локального шлюза в музее (ГЭС-2) до свето-акустических коридоров на мостах Москвы (включая переход от Храма Христа Спасителя к Красному Октябрю) и синхронизации с медиа-фасадами Москва-Сити и линиями метро в виде единой городской «Нейросети Мегалополиса».

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Компонент	Техническое описание
Конструктив	Облегченный алюминиевый модульный каркас быстрого монтажа (время сборки — 4 часа).
Система отображения	Гибкие бесшовные LED-экраны высокого разрешения (шаг пикселя 1.8-2.5 мм) на полу, потолке и стенах.
Сенсорный массив	ИК-камеры, RGB-камеры, лазерные сенсоры LiDAR (высокоточное определение координат X/Y/Z).
Звуковая система	Ультранаправленные звуковые прожекторы Audio Spotlight для изоляции звуковых зон.
Программное обеспечение	TouchDesigner / Unreal Engine 5 (генеративная графика), WebAudio API / MaxMSP (генерация бинауральных ритмов 6Гц-12Гц на несущей частоте 150Гц).

5. КОМАНДА ПРОЕКТА

Алёна Левицкая — Главный архитектор (Конструктив и Пространство)
Руководитель архитектурного бюро «СТРУКТУРА» (с 2015 г.), член Союза архитекторов Москвы с 2009 г. Лицензирована Минкультуры РФ на работу с объектами культурного наследия. Автор концепций пространственной интеграции медиа-арта, куратор образовательных программ в МАРХИ.

Валерий Латыпов — Технологический директор / Физик (Сенсоры, Оптика и Звук)
Магистр наук по физике конденсированного состояния (НИЯУ МИФИ). Специалист в области квантовой оптики, акустики и сенсорных интерфейсов. Разработчик систем бесконтактного мониторинга физиологических показателей на основе гPPG (фотоплетизмографии) и компьютерного зрения.

6. МАТЕРИАЛЫ И ССЫЛКИ ДЛЯ ЗАЯВКИ

- Сайт-презентация проекта (Демо-лендинг)
<https://nejrofest-tunnel.vercel.app>
- Видео-презентация проекта (3D Walkthrough)
<https://nejrofest-tunnel.vercel.app/images/walkthrough.mp4>
- Схема оборудования и чертеж (blueprint)
<https://nejrofest-tunnel.vercel.app/images/blueprint.png>
- Вид сбоку (архитектурная интеграция)
https://nejrofest-tunnel.vercel.app/images/side_view.png
- Вид изнутри (световая среда)
https://nejrofest-tunnel.vercel.app/images/pov_inside.png